

付道品

高级 Java 开发工程师

近 6 年 Java 后端开发经验



10w+

国内外水站 / GLOBAL WATER STATIONS

覆盖国内外 10w+ 水站

Java 21 与 Spring Cloud 微服务

AIoT 多协议接入与 GIS/DMA

AgentScope Java 与 Spring AI Alibaba Graph

专注 Java 微服务、智慧水务、AIoT/GIS、数据工程与 Agent 工程化，具备复杂业务系统研发、跨系统数据集成和从方案到上线交付的完整实践。

17322443268

fudaopin@icloud.com

核心简历

高级 Java 开发工程师 · 微服务 / 智慧水务 / AIoT / GIS / Agent

职业定位

专注 Java 微服务、智慧水务、AIoT/GIS、数据工程与 Agent 工程化，具备复杂业务系统研发、跨系统数据集成和从方案到上线交付的完整实践。

A1 核心能力矩阵

Java 微服务与复杂业务交付

在 Litree 平台参与网关、基础资料、AIoT、水站、管网与数据处理服务协作，处理统一认证、租户上下文和跨服务数据一致性。

AIoT 与多协议接入

负责有人云协议组件与设备接入，参与 MQTT、Modbus、TCP/UDP、OPC/HTTP 等团队多协议平台实践。

GIS/PostGIS 与 DMA

参与管点、管线、设备、拓扑分析、DMA 分区及流量压力监控报表的后端建设。

Agent 与 AI Coding 工程化

推进 AgentScope Java 适配、Spring AI Alibaba Graph 数据智能体以及 AGENTS.md、Skills 和三态任务目录组成的 AI Coding 研发闭环。

A2 工作经历

2023.10 至今

立升净水科技 | 高级 Java 开发工程师

参与智慧水务微服务平台建设，负责水站与设备相关后端模块、跨系统数据集成及部分 GIS/DMA 能力，参与 Agent 工程化与 AI Coding 研发流程建设。

2021.10-2023.10

外企德科 | Java / 大数据开发工程师

参与华为 WeLink 开放平台小微搜索，负责搜人、搜群组、搜聊天记录、用户画像、亲密度规则和实时/离线数据接入。

2020.09-2021.10

森格自动化科技 | Java 开发工程师

负责智慧水务平台从 0 到 1 搭建，参与需求、方案、开发测试、部署上线和生产问题处理。

技术域索引

Java 21 · Spring Boot 3 · Spring Cloud · Nacos · OpenFeign · MyBatis · PostgreSQL · Redis · Kafka · TDengine · Docker · Spring Boot · Quartz · EasyExcel · Java · HTTP · MQTT · Modbus · TCP/UDP · OPC · 物模型 · PostgreSQL/PostGIS · GeoJSON/WKT · Excel/CSV

平台总览与微服务协作

立升净水科技 | Litree 智慧水务云平台 | 2023.10 至今

项目定位 / 当前专题

同一 Litree 项目六个工程专题展开 · 项目覆盖国内外 10w+ 水站

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	Litree 面向国内外 10w+ 水站开展统一数字化管理，业务同时连接 OA 站点主数据、项目空间、水站、现场网关、IoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网和数据分析。站点从建档到运行会跨越组织、资产、设备、空间与实时数据多个业务域。
当前专题	站点、项目空间、水站、网关、设备和物模型分属不同服务，需要形成统一的身份、租户、权限和数据协作基础。
现有痛点	站点、项目空间、水站、网关、设备与物模型分布在多个微服务和外部系统，业务对象的标识、生命周期和数据口径并不天然一致；国内外业务需要统一身份、租户、权限和数据隔离，同时兼顾现场协议差异、空间对象关联与 OA/HR 主数据同步；设备监控、告警、管网分析和智能体工具都依赖可信数据链路，需要明确跨服务契约、失败补偿与工程边界。
建设目标	以统一认证、租户上下文、数据权限和标识映射连接水务业务对象，形成可协作的微服务底座；打通站点建档、设备接入、实时监控、告警运维、GIS/DMA、OA/HR 与数据分析链路；在 Java 技术体系内沉淀可控、可恢复、可审计的 Agent 与 AI Coding 工程实践。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	高级 Java 开发工程师，负责水站与设备相关后端模块、跨系统数据集成和部分 GIS/DMA 能力，参与平台级接口设计、联调与问题定位。
工程边界	以统一认证、租户上下文、数据权限和跨服务标识映射为协作底座；团队平台能力与个人负责模块分开表述。

B4 工程实现

核心实现

- 在 Java 21、Spring Boot 3、Spring Cloud 体系中参与网关、基础资料、AloT、水站、管网和数据处理服务协作，按业务域拆分接口与数据职责。
- 通过 Nacos 管理注册与配置，基于 TenantContextWebFilter 解析 tenant-id、TenantSecurityWebFilter 校验越权，并由 Feign 拦截器向下游透传。
- 围绕站点、项目空间、水站、网关、设备、产品与物模型梳理业务主键、关联关系、请求参数和返回契约。
- 基于 MyBatis 租户拦截器、租户级 Redis CacheManager 和 Kafka Producer 拦截器隔离数据库、缓存与消息上下文。
- 在跨服务联调中处理超时、错误回传、重试边界和日志追踪，避免局部失败被上游误判为完整成功。

技术难点

- 站点、空间、水站、网关、设备和物模型的标识与生命周期不同，需要定义稳定映射，避免对象在多模块间错配。
- 租户信息必须贯穿 HTTP、Feign、数据库、Redis、Kafka 与定时任务，并在执行结束恢复或清理 ThreadLocal，避免线程复用串租户。
- PostgreSQL、Redis、Kafka 与 TDengine 的一致性和失败方式不同，需要明确事实来源、缓存失效与补偿边界。
- 平台能力由多模块共同形成，既要完成跨服务问题定位，也要准确区分本人负责范围与团队协作成果。

落地结果

参与形成从站点建档、设备接入、实时监控、告警运维到报表分析的后端业务闭环。

TECH MATRIX

Java 21 / Spring Boot 3 / Spring Cloud / Nacos / OpenFeign / MyBatis / PostgreSQL / Redis / Kafka / TDengine / Docker

水站设备与运行数据

立升净水科技 | Litree 智慧水务云平台 | 2023.10 至今

04

项目定位 / 当前专题

同一 Litree 项目六个工程专题展开 · 项目覆盖国内外 10w+ 水站

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	Litree 面向国内外 10w+ 水站开展统一数字化管理，业务同时连接 OA 站点主数据、项目空间、水站、现场网关、IoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网和数据分析。站点从建档到运行会跨越组织、资产、设备、空间与实时数据多个业务域。
当前专题	水站数据来自 OA 站点、项目空间、现场网关和 IoT 设备，存在单站多网关、未激活网关和台账与实时来源不一致等场景。
现有痛点	站点、项目空间、水站、网关、设备与物模型分布在多个微服务和外部系统，业务对象的标识、生命周期和数据口径并不天然一致；国内外业务需要统一身份、租户、权限和数据隔离，同时兼顾现场协议差异、空间对象关联与 OA/HR 主数据同步；设备监控、告警、管网分析和智能体工具都依赖可信数据链路，需要明确跨服务契约、失败补偿与工程边界。
建设目标	以统一认证、租户上下文、数据权限和标识映射连接水务业务对象，形成可协作的微服务底座；打通站点建档、设备接入、实时监控、告警运维、GIS/DMA、OA/HR 与数据分析链路；在 Java 技术体系内沉淀可控、可恢复、可审计的 Agent 与 AI Coding 工程实践。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	负责水站多网关数据处理、设备台账、Excel 导入、模拟设备上报、运行监控统计及相关接口联调。
工程边界	围绕站点、网关、设备三级映射处理数据一致性；定时任务显式传递租户上下文，导入任务提供行级校验反馈。

B4 工程实现

核心实现 ■ 重构 OA 水站多网关数据处理，按站点分组设备标识并批量查询 IoT 状态，过滤无设备或全部未激活的站点。 ■ 统一站点、网关、设备三级映射及状态口径，为设备列表、详情、关联查询和运行统计提供稳定数据基础。 ■ 建设设备台账录入、查询与 Excel 批量导入，逐行执行 JSR-303、动态扩展字段和序列号查重，生成可下载错误清单。 ■ 导入记录具备 productKey 时联动创建 IoT 设备，保存平台设备标识并处理台账写入与远端创建的失败边界。 ■ 模拟上报先校验 productKey 与设备关系，再由模板或 JavaScript 生成属性，构造 ThingMessagePropertyReport 并发布属性消息。 ■ Quartz JobData 显式携带 tenantId，通过 TenantUtils 恢复上下文，并使用 Redisson 锁防止同一上报计划重复执行。	技术难点 ■ 单站多网关、未激活网关和不同来源台账并存，需要在站点、网关、设备之间维持可追溯的多级映射。 ■ Excel 中的空值、类型错误、批次内重复和无效 productKey 不能阻断整批导入，需要给出可定位的行级反馈。 ■ 台账落库与 IoT 设备创建跨越服务边界，需处理重复提交、部分成功和重试时的幂等问题。 ■ Quartz 线程不会继承 Web 请求上下文，必须显式恢复租户、控制同计划并发，并隔离单设备上报失败。
--	---

落地结果

打通站点建档、网关关联、设备注册、IoT 建模、模拟上报和监控统计链路。

协议接入与 AIoT

立升净水科技 | Litree 智慧水务云平台 | 2023.10 至今

项目定位 / 当前专题

同一 Litree 项目六个工程专题展开 · 项目覆盖国内外 10w+ 水站

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	Litree 面向国内外 10w+ 水站开展统一数字化管理，业务同时连接 OA 站点主数据、项目空间、水站、现场网关、IoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网和数据分析。站点从建档到运行会跨越组织、资产、设备、空间与实时数据多个业务域。
当前专题	现场设备来自不同厂商，通信方式、设备标识和数据结构不统一，需要转换为统一产品、物模型、属性和事件。
现有痛点	站点、项目空间、水站、网关、设备与物模型分布在多个微服务和外部系统，业务对象的标识、生命周期和数据口径并不天然一致；国内外业务需要统一身份、租户、权限和数据隔离，同时兼顾现场协议差异、空间对象关联与 OA/HR 主数据同步；设备监控、告警、管网分析和智能体工具都依赖可信数据链路，需要明确跨服务契约、失败补偿与工程边界。
建设目标	以统一认证、租户上下文、数据权限和标识映射连接水务业务对象，形成可协作的微服务底座；打通站点建档、设备接入、实时监控、告警运维、GIS/DMA、OA/HR 与数据分析链路；在 Java 技术体系内沉淀可控、可恢复、可审计的 Agent 与 AI Coding 工程实践。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	负责有人云协议组件及设备数据接入 IoT 平台；其他协议作为团队多协议平台能力呈现。
工程边界	个人负责有人云接入组件；MQTT、Modbus、TCP/UDP、OPC/HTTP 等按团队多协议平台实践呈现，不扩大个人归属。

B4 工程实现

核心实现

- 建设独立的有人云 HTTP 接入组件，定义协议编码、组件配置和运行生命周期，并通过统一 Thing Component 接口接入 AIoT Server。
- 实现厂商登录取 Token 与 Redis 缓存，通过并发保护降低重复刷新；按设备和测点分页拉取数据并校验响应状态。
- 定时分页查询有人云类别设备，以受控线程池逐设备采集，隔离单设备异常并在任务结束后回收执行资源。
- 从厂商 ItemID 提取变量名，通过 Redis 映射到物模型标识，完成空值、布尔值和原始字段的清洗转换。
- 使用 productKey、deviceKey、deviceName 组装 ThingMessagePropertyReport，将标准属性上报至统一 IoT 数据链路。
- 参与 MQTT、Modbus TCP/RTU、TCP/UDP 水表、繁易、迈拓和巨控 OPC/HTTP 等团队协议实践与联调。

技术难点

- Token 过期、并发刷新和厂商接口异常会影响整批采集，需要兼顾缓存复用、失败回退和认证信息安全。
- 厂商设备名、ItemID 与平台产品、设备、物模型标识并不一致，需处理映射缺失、类型差异和非法字段。
- 周期拉取同时面对分页、调用节奏、部分设备失败和资源回收，必须防止单点异常拖垮整个批次。
- 团队二进制协议还涉及粘包拆包、校验、字节序和寄存器映射，接入层需与统一物模型边界解耦。

落地结果

将有人云设备纳入 Litree 统一 IoT 数据链路，并与团队其他协议组件共同支撑设备管理、监控和告警。

GIS 管网与 DMA

立升净水科技 | Litree 智慧水务云平台 | 2023.10 至今

项目定位 / 当前专题

同一 Litree 项目六个工程专题展开 · 项目覆盖国内外 10w+ 水站

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	Litree 面向国内外 10w+ 水站开展统一数字化管理，业务同时连接 OA 站点主数据、项目空间、水站、现场网关、IoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网和数据分析。站点从建档到运行会跨越组织、资产、设备、空间与实时数据多个业务域。
当前专题	供水管网需要在地图中统一管理管点、管线、设备和 DMA 分区，并结合流量、压力数据支持监测、分析和应急处置。
现有痛点	站点、项目空间、水站、网关、设备与物模型分布在多个微服务和外部系统，业务对象的标识、生命周期和数据口径并不天然一致；国内外业务需要统一身份、租户、权限和数据隔离，同时兼顾现场协议差异、空间对象关联与 OA/HR 主数据同步；设备监控、告警、管网分析和智能体工具都依赖可信数据链路，需要明确跨服务契约、失败补偿与工程边界。
建设目标	以统一认证、租户上下文、数据权限和标识映射连接水务业务对象，形成可协作的微服务底座；打通站点建档、设备接入、实时监控、告警运维、GIS/DMA、OA/HR 与数据分析链路；在 Java 技术体系内沉淀可控、可恢复、可审计的 Agent 与 AI Coding 工程实践。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	负责或参与 GIS 管网后端、拓扑分析、DMA 数据绑定、空间权限、流量与压力监控报表及前后端接口联调。
工程边界	空间对象、IoT 设备与项目空间通过业务标识关联；接口同时兼容 WKT/GeoJSON，并处理长整型 ID 的前端精度边界。

B4 工程实现

核心实现

- 基于 PostGIS 管理管点、管线和设备空间数据，同时解析 Point/LineString 的 WKT 与 GeoJSON，缺失管线几何时用起止管点坐标兜底。
- 按范围类型、GeoJSON、缓冲区、图层和属性条件组织空间查询，并叠加项目空间授权与数据权限过滤。
- 按 spaciald 构建并缓存管网邻接关系，通过限制深度的 BFS 完成连通分析与阀门查找，管段变更后主动失效缓存。
- 实现爆管影响管段、影响长度、上下游阀门和关阀影响分析，对大批管点标识分段查询以控制 SQL 集合规模。
- 维护多级 DMA 树、项目与管网权限，区分进水、出水、贸易结算设备及流量、压力测点的绑定关系。
- 聚合设备台账与 IoT 实时、趋势数据，提供流量压力监控、KPI 汇总、明细报表及 Excel/CSV 导出 API。

技术难点

- 空间数据存在 WKT/GeoJSON 格式差异、无效几何和坐标缺失，导入、查询与回传必须保持几何语义一致。
- 拓扑结果会受断管、方向、阀门状态和编辑变更影响，需要限制遍历范围、控制深度并及时失效缓存。
- DMA 层级、设备角色、IoT 指标与项目空间权限分属不同模型，跨服务聚合时需处理缺失、迟到和无权限数据。
- 雪花 ID 超出 JavaScript 安全整数范围，接口序列化与前端传递必须保持字符串精度。

落地结果

形成管网一张图、拓扑应急分析、DMA 分区和流量压力监测的一体化能力。

OA/HR 与数据同步

立升净水科技 | Litree 智慧水务云平台 | 2023.10 至今

07

项目定位 / 当前专题

同一 Litree 项目六个工程专题展开 · 项目覆盖国内外 10w+ 水站

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	Litree 面向国内外 10w+ 水站开展统一数字化管理，业务同时连接 OA 站点主数据、项目空间、水站、现场网关、IoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网和数据分析。站点从建档到运行会跨越组织、资产、设备、空间与实时数据多个业务域。
当前专题	OA/HR 主数据需要与智慧水务平台的用户、组织、站点、项目空间和 IoT 业务域保持一致，并支撑考勤、绩效和人员全生命周期业务。
现有痛点	站点、项目空间、水站、网关、设备与物模型分布在多个微服务和外部系统，业务对象的标识、生命周期和数据口径并不天然一致；国内外业务需要统一身份、租户、权限和数据隔离，同时兼顾现场协议差异、空间对象关联与 OA/HR 主数据同步；设备监控、告警、管网分析和智能体工具都依赖可信数据链路，需要明确跨服务契约、失败补偿与工程边界。
建设目标	以统一认证、租户上下文、数据权限和标识映射连接水务业务对象，形成可协作的微服务底座；打通站点建档、设备接入、实时监控、告警运维、GIS/DMA、OA/HR 与数据分析链路；在 Java 技术体系内沉淀可控、可恢复、可审计的 Agent 与 AI Coding 工程实践。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	参与 OA/HR 后端模块建设，负责或优化人员、组织和站点同步、统一登录及水务业务数据联动。
工程边界	同步链路采用分页拉取、业务主键去重、分批 upsert 和幂等更新，重点处理批次内重复、分页一致性与跨域映射。

B4 工程实现

核心实现 ■ 实现 OA Token 获取、表单 POST 拉取和多层 data 响应兼容；在接口无总页数时按空页、短页及最大页数保护终止分页。 ■ 人员数据按 xtUserId 合并同人多岗位、多部门记录，再按固定批次执行 PostgreSQL upsert，控制重复键和 SQL 体积。 ■ 将 OA 人员与组织先落入 data_hub，再同步系统用户与部门；主数据成功后隔离下游映射失败并记录错误。 ■ 组织父级依据 path 去除末级后回查 parentId，避免把位置编码直接当作父主键，保持组织树层级正确。 ■ 通过独立调度开关同步人员、组织与站点数据，并将账号、部门、站点、项目空间和水站权限进行业务联动。 ■ 参与 HR 入转调离、排班考勤和绩效评价的业务模型与接口需求梳理，明确状态、有效期、审批和结果口径。	技术难点 ■ 同一人员可能因多岗位或多部门在单批次重复出现，需在写库前合并，否则 ON CONFLICT 会二次更新同一行。 ■ OA 响应嵌套形态不稳定且缺少总页数，需兼容多层结构并设置明确终止条件，避免漏页或异常死循环。 ■ 单批 SQL 过大会放大失败影响，主数据与系统用户、部门映射又跨步骤，需要控制批次并隔离部分失败。 ■ OA 站点与水站、项目空间、网关、IoT 设备的标识不同，映射错误会直接影响数据可见范围和业务授权。
--	--

落地结果

形成 OA/HR 主数据进入业务平台的定时同步与幂等更新链路，支撑考勤、绩效、人员组织和水站权限协同。

TECH MATRIX

Spring Boot / MyBatis / PostgreSQL / Quartz / REST API / 幂等 / 分页同步 / 批量 upsert / 数据权限

Agent 与 AI Coding 工程化

立升净水科技 | Litree 智慧水务云平台 | 2023.10 至今

08

项目定位 / 当前专题

同一 Litree 项目六个工程专题展开 · 项目覆盖国内外 10w+ 水站

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	Litree 面向国内外 10w+ 水站开展统一数字化管理，业务同时连接 OA 站点主数据、项目空间、水站、现场网关、IoT 设备、工艺监控、告警运维、GIS 管网和数据分析。站点从建档到运行会跨越组织、资产、设备、空间与实时数据多个业务域。
当前专题	需要在 Litree Java 微服务体系中提供可控、可恢复、可审计的智能体运行能力，并以真实数据智能体项目支撑 AI 工程经验。
现有痛点	站点、项目空间、水站、网关、设备与物模型分布在多个微服务和外部系统，业务对象的标识、生命周期和数据口径并不天然一致；国内外业务需要统一身份、租户、权限和数据隔离，同时兼顾现场协议差异、空间对象关联与 OA/HR 主数据同步；设备监控、告警、管网分析和智能体工具都依赖可信数据链路，需要明确跨服务契约、失败补偿与工程边界。
建设目标	以统一认证、租户上下文、数据权限和标识映射连接水务业务对象，形成可协作的微服务底座；打通站点建档、设备接入、实时监控、告警运维、GIS/DMA、OA/HR 与数据分析链路；在 Java 技术体系内沉淀可控、可恢复、可审计的 Agent 与 AI Coding 工程实践。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	推进 AgentScope Java 2.0 二次开发与 Litree 适配，并将 Spring AI Alibaba Graph 数据智能体纳入统一的业务工具、权限和研发流程。
工程边界	AgentScope 承担长任务、工具、会话和多 Agent 运行；Graph 承担可控数据分析编排；高风险动作必须经过权限、人工确认与沙箱隔离。

B4 工程实现

核心实现 - 基于 Spring AI Alibaba StateGraph 组装意图识别、证据召回、Schema、表关系、Planner、SQL/Python 执行、报告与一致性节点，并用条件边处理重试和分支。 - 在人工反馈节点前中断 Graph，以 threadId 保存 RunnableConfig 和流上下文；通过 updateState 恢复执行，并用 SSE 推送节点输出。 - 并行执行 Elasticsearch 关键词检索与 VectorStore 向量检索，单路失败可降级，再以 RRF 融合排名并截取 topK 证据。 - Python 执行采用 Docker 容器池和有界队列，限制命令超时及标准输出、错误输出大小，异常容器退出后清理临时目录。 - 推进 AgentScope Java 2.0 二次开发与 Litree 适配，围绕 Model、Toolkit、Memory、Session、Workspace、Event 及 Tool/MCP 设计 Spring 集成边界。 - 以 AGENTS.md、Skills、三态任务目录和 GitLab CI 固化 Codex、Claude Code、Cursor、Trae 的需求、实现、测试、Review 与文档闭环。	技术难点 - 长流程包含多节点重试、人工中断和恢复，需保持 threadId 状态、SSE 生命周期与多轮上下文一致，停止后还要清理挂起状态。 - NL2SQL 与代码执行需要组合 Schema 召回、计划校验、失败回退、超时和容器隔离，避免错误语句或失控代码扩大影响。 - 关键词与向量检索的分数不可直接比较，需要统一融合排名、保留证据来源，并允许任一路径失败后降级。 - AgentScope 适配与已落库 DataAgent 的成熟度不同，必须明确设计、实现和上线边界；高风险工具仍需权限、HITL、沙箱与审计。
---	--

落地结果

形成以实际水务数据智能体为支撑的 Agent 工程方案，并将 AI Coding 从个人工具使用提升为可复用研发流程。

TECH MATRIX

AgentScope Java 2.0 / HarnessAgent / ReAct / HITL / Multi-Agent / Spring AI Alibaba Graph / RAG / MCP / Redis / PostgreSQL / Docker/Kubernetes Sandbox

统一搜索与数据接入

外企德科 | 华为 WeLink | 2021.10-2023.10

项目定位 / 当前专题

面向中大型企业和高校的协同办公平台，所在开放平台项目组负责小微搜索，为用户提供跨人员、群组 and 聊天记录的统一搜索。

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	华为 WeLink 面向中大型企业和高校提供协同办公能力，小微搜索需要跨人员、群组和聊天记录形成统一检索入口，并结合用户画像、个性化、推荐、纠错和意图识别改善搜索结果。搜索侧既消费持续变化的业务数据，也要承接历史存量与链路缺失补偿。
当前专题	搜索需要覆盖人员、群组和聊天记录，并结合画像、个性化、推荐、纠错和意图识别提供稳定结果。
现有痛点	人员、群组与聊天记录的数据结构、更新频率和检索策略不同，需要在 Elasticsearch 侧形成一致可用的索引口径；实时变更、历史数据回灌和实时链路缺失补偿同时存在，单一接入方式无法覆盖完整数据生命周期；搜索能力涉及画像、个性化、推荐、纠错和意图识别，上线交付需要兼顾数据完整性、代码质量与流程审查。
建设目标	以 Kafka/Flink 承接实时变更，以 Hadoop/Hive/Spark 处理离线数据、历史回灌与缺失补偿；持续向 Elasticsearch 同步统一口径的数据，支撑人员、群组和聊天记录的一体化搜索；通过方案、QC/Review/Committer、上线评审与生产交付保证搜索链路可维护。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	负责搜人、搜群组、搜聊天记录、用户画像、人员亲密度规则以及实时/离线数据接入，同时承担技术方案、代码质量和上线交付职责。
工程边界	围绕统一口径处理实时变更、历史回灌和缺失补偿；承担方案文档、QC/Review/Committer、上线评审与交付协同。

B4 工程实现

核心实现

- 负责小微搜索中搜人、搜群组和搜聊天记录三类场景，梳理不同业务对象的数据接入、规则计算与统一检索链路。
- 参与用户画像和人员亲密度规则建设，为个性化搜索、推荐、纠错与意图识别提供数据和规则支撑。
- 基于 Kafka、Flink 承担实时数据接入，将持续变化的人员、群组和消息数据同步至 Elasticsearch 搜索数据域。
- 基于 Hadoop、Hive、Spark 处理离线接入、历史数据回灌和实时链路缺失补偿，与实时流共同覆盖数据生命周期。
- 制定数据入湖与实时接入标准，协同接入方完成字段口径确认、开发排期、联调和上线前准备。
- 围绕 Elasticsearch 索引与查询链路定位性能问题，并承担方案文档、技术分享、QC/Review/Committer、上线评审和生产交付。

技术难点

- 人员、群组和聊天记录的数据结构、更新频率与检索方式不同，需要在统一入口下保持索引口径和业务语义一致。
- 实时流与离线补偿并行，需要划清存量、增量、历史回灌和缺失数据的职责，避免重复或漏写 Elasticsearch。
- 画像、亲密度、推荐、纠错与意图识别共同影响结果，需要协调基础检索、个性化规则和数据新鲜度。
- 链路跨接入方、数据湖、实时计算和 Elasticsearch，需通过接入标准、代码质量门禁与上线评审控制交付风险。

落地结果

参与交付人员、群组、聊天记录统一搜索及实时/离线数据接入闭环。

智慧水务平台 0-1 交付

森格自动化科技 | 森格智慧水务平台 0-1 建设 | 2020.09-2021.10

项目定位 / 当前专题

连接终端、服务端和客户端，实现水厂设备与环境在线监控、设备告警、数据报表和远程控制。

B1 项目背景：业务场景 → 现有痛点 → 建设目标

业务场景	森格智慧水务平台连接现场设备、服务端和客户端，业务从设备数据采集、状态处理、实时监控和告警，延伸到水质/水压报表、数据归档、远程控制与上线运维。项目处于 0-1 建设阶段，需要把业务功能、实时数据链路、部署和生产交付同步落地。
当前专题	水厂需要从设备数据采集到业务监控、告警、报表和运维形成完整数字化闭环。
现有痛点	现场数据需要从采集、消息处理和状态缓存稳定到达客户端，异常状态还要进入告警与运维闭环；0-1 阶段缺少可直接复用的完整业务骨架，权限、监控、报表、归档与操作审计需要共同建设；功能研发与 Docker 部署、上线准备、生产问题处理并行推进，交付链路必须保持可运行。
建设目标	完成权限、登录注册、设备监控告警、水质水压报表、数据导出与归档等核心业务；基于 Kafka、Redis 与 WebSocket 建立现场数据到实时展示的处理链路；贯通需求、方案、开发测试、Docker 部署、上线与生产问题处理，形成 0-1 交付闭环。

B2 业务交付链路



B3 职责与工程边界

本人角色	负责平台从 0 到 1 搭建，全程参与需求分析、方案设计、开发测试、部署上线和生产问题处理。
工程边界	在 0-1 阶段同时覆盖业务功能、实时数据链路和 Docker 部署，通过需求确认、方案实现、测试与上线形成完整交付闭环。

B4 工程实现

核心实现

- 负责智慧水务平台从 0 到 1 搭建，贯穿需求分析、技术方案、开发测试、部署上线和生产问题处理。
- 基于 Spring Boot、MyBatis、MySQL 建设权限、登录注册和操作日志，为监控、告警与报表模块提供业务底座。
- 基于 Kafka、Redis、WebSocket 组织设备数据流转、状态更新与客户端实时展示，并处理异常状态进入告警链路。
- 参与数字孪生水厂场景建设，为设备与环境在线监控、运行状态查看和远程启停提供后端能力。
- 完成设备告警方案与业务功能，建设水质、水压、设备日/月/年报表、导出和数据归档，并结合查询场景优化 SQL。
- 编写技术方案与交付文档，完成 Docker 部署、配置核对、上线准备和生产问题排查，贯通研发与运行环境。

技术难点

- 0-1 阶段需同步建设业务骨架、设备数据链路、监控告警、周期报表和部署体系，模块依赖必须持续收敛。
- 终端、服务端与客户端三侧联动，要求设备采集、状态处理、WebSocket 展示和远程操作保持同一业务状态。
- 同一设备数据同时服务实时监控、告警、周期报表与归档，需要兼顾实时处理、统计查询和数据生命周期。
- 开发测试、Docker 部署与生产排障并行推进，需要把代码、配置、数据库和运行环境纳入完整交付闭环。

落地结果

完成从设备采集、实时监控和告警到统计报表、归档和上线运维的完整实践。